



高阶等参单元程序设计作业报告

学生姓名：陶杨

教学教师：肖姚

培养学院：建筑工程学院

年级学号：20252110004

提交日期：2026 年 6 月 28 日

目录

1 引言 3

2 高阶四边形单元形函数构造 3

 2.1 三类单元节点布局 3

 2.2 形函数构造原理 3

 2.3 形函数基础性质验证 3

 算例 1: Kronecker delta 性质检验 3

 算例 2: 单位分解与导数和为零检验 4

3 等参映射与 Jacobian 矩阵 5

 3.1 等参映射原理 5

 3.2 Jacobian 矩阵计算 5

 3.3 单元合法性检验 5

 3.4 相关问题讨论 6

4 高斯数值积分 6

 4.1 积分方案实现 6

 4.2 完全积分与减缩积分对比 6

 4.3 减缩积分风险分析 6

5 单元完备性检验 (Patch Test) 8

 5.1 检验算例设置 8

 5.2 检验结果 8

 5.3 结果分析 8

6 Poisson 方程数值算例 9

 6.1 算例设置 9

 6.2 数值解与误差分布 9

 6.3 收敛性分析 9

 6.4 刚度矩阵条件数对比 11

 6.5 结果讨论 11

7 Q9 单元静力凝聚 13

 7.1 静力凝聚原理 13

 7.2 验证结果 13

 7.3 方法分析 13

8 结论 14

1 引言

高阶单元是有限元方法中提升计算精度与求解效率的核心技术之一，通过增加单元节点与插值多项式阶数，可在较少单元数下获得更高的求解精度。本次作业围绕二维 Poisson 方程模型问题，系统实现三类典型四边形高阶单元，并从形函数性质、几何映射、数值积分、完备性、收敛性与自由度缩减多个维度展开验证，深入理解高阶等参单元的数值特性与适用条件。

本文第 2 章介绍三类单元的形函数构造与基础性质验证；第 3 章阐述等参映射原理与 Jacobian 合法性检验；第 4 章说明高斯积分方案与减缩积分特性；第 5 章开展单元完备性 Patch 检验；第 6 章给出 Poisson 方程的数值算例结果与分析；第 7 章实现并验证 Q9 单元的静力凝聚方法；最后总结全文结论。

2 高阶四边形单元形函数构造

2.1 三类单元节点布局

所有单元均定义在自然坐标 $(\xi, \eta) \in [-1, 1] \times [-1, 1]$ 的母单元上，节点编号遵循逆时针顺序：

- Q4 单元**：4 个角节点，为双线性插值单元。
- Q8 单元**：4 个角节点+4 条边中点节点，共 8 个节点，为 Serendipity 型二次单元，无内部节点。
- Q9 单元**：4 个角节点+4 条边中点节点+1 个中心内部节点，共 9 个节点，为双二次 Lagrange 单元。

2.2 形函数构造原理

- Q4 单元**：由双线性基函数张量积构造，形函数包含常数项与 $\xi, \eta, \xi\eta$ 项，可精确表示线性场。
- Q8 单元**：在双线性基础上补充边中点二次项，剔除内部节点对应的纯二次项，含 8 个自由度，可表示完全二次多项式（不含 $\xi^2\eta^2$ 项）。
- Q9 单元**：由一维二次 Lagrange 基函数张量积构造，包含完整的二次项及 $\xi^2\eta^2$ 项，为完全双二次插值。

2.3 形函数基础性质验证

算例 1：Kronecker delta 性质检验

在每个单元的节点坐标处计算形函数值，验证"本节点形函数值为 1，其余节点形函数值为 0"的基本性质，结果如下：

- Q4 单元：全部节点满足，检验通过
- Q8 单元：全部节点满足，检验通过
- Q9 单元：全部节点满足，检验通过

该性质是有限元节点位移物理意义的基础，验证了形函数推导与实现的正确性。

算例 2：单位分解与导数和为零检验

在自然坐标域内随机选取 10 个采样点，验证形函数的单位分解性质 $\sum_i N_i = 1$ ，以及导数和为零性质 $\sum_i \partial N_i / \partial \xi = 0$ 、 $\sum_i \partial N_i / \partial \eta = 0$ ，结果如表 2-1 所示。

表 2-1 单位分解与导数和为零最大误差

单元类型	$\sum N_i$ 误差	$\sum \partial N_i / \partial \xi$ 误差	$\sum \partial N_i / \partial \eta$ 误差
Q4	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00
Q8	0.00e+00	2.22e-16	2.22e-16
Q9	0.00e+00	2.22e-16	2.22e-16

所有误差均处于机器精度量级，证明形函数满足单位分解性质，是单元具备线性完备性的前提。

3 等参映射与 Jacobian 矩阵

3.1 等参映射原理

等参单元采用与物理场插值相同的形函数进行几何坐标映射：

$$x(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^{n_{en}} N_i(\xi, \eta)x_i, y(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^{n_{en}} N_i(\xi, \eta)y_i$$

当几何插值阶数等于物理场插值阶数时为**等参元**；几何插值阶数低于物理场时为**亚参元**；反之则为**超参元**。本作业中直边中点布置的高阶单元，几何映射退化为线性，属于亚参元；曲边单元为标准等参元。

3.2 Jacobian 矩阵计算

几何映射的 Jacobian 矩阵为：

$$J = \begin{bmatrix} \partial x / \partial \xi & \partial y / \partial \xi \\ \partial x / \partial \eta & \partial y / \partial \eta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum \frac{\partial N_i}{\partial \xi} x_i & \sum \frac{\partial N_i}{\partial \xi} y_i \\ \sum \frac{\partial N_i}{\partial \eta} x_i & \sum \frac{\partial N_i}{\partial \eta} y_i \end{bmatrix}$$

通过 Jacobian 矩阵可实现自然坐标导数与物理坐标导数的转换： $\nabla_x N = J^{-1} \nabla_\xi N$ ，同时积分微元满足 $d\Omega = \det(J) d\xi d\eta$ 。

3.3 单元合法性检验

$\det(J) > 0$ 是等参单元合法的必要条件：若行列式非正，说明自然坐标到物理坐标的映射不可逆，积分微元为负或零，将导致刚度矩阵病态甚至奇异，计算结果失效。

分别构造规则矩形、非规则四边形与曲边四边形三类单元，在所有高斯积分点上计算 Jacobian 行列式，最小值结果如表 3-1 所示。

表 3-1 各类单元最小 Jacobian 行列式

单元类型	规则矩形	非规则四边形	曲边单元
Q4	0.250000	0.230406	-
Q8	0.250000	0.230406	0.277200
Q9	0.250000	0.230406	0.277200

所有单元的最小行列式均大于 0，映射合法，验证了单元几何的有效性。

3.4 相关问题讨论

- 1. $\det(\mathbf{J}) > 0$ 的必要性：**保证坐标映射一一对应、可逆，保证积分微元恒正，是刚度矩阵正定、数值求解稳定的前提。
- 2. 曲边等参元与直边亚参元的区别：**直边单元几何映射为线性，物理坐标与自然坐标为线性变换；曲边单元几何映射为二次多项式，可拟合曲线边界，但映射非线性，物理空间的二次场对应自然坐标的四次场，无法被形函数精确重构。
- 3. 线性完备性的普适性：**所有等参元的形函数均满足单位分解，因此都具备线性完备性，可精确重构常数场与线性场；但曲边高阶等参元因几何映射非线性，无法精确重构物理空间的二次函数。

4 高斯数值积分

4.1 积分方案实现

基于一维 Gauss-Legendre 积分点与权重，通过张量积构造二维高斯积分，支持 1×1 至 4×4 积分阶数。不同单元的标准积分阶数选择如下：

- Q4 单元：**完全积分 2×2，可精确积分双线性刚度矩阵的被积函数；减缩积分 1×1。
- Q8 单元：**完全积分 3×3，可精确积分二次多项式被积函数；减缩积分 2×2。
- Q9 单元：**完全积分 3×3；减缩积分 2×2。

4.2 完全积分与减缩积分对比

以 8×8 网格的 Poisson 方程为例，对比完全积分与减缩积分的 L2 相对误差，结果如表 4-1 所示。

表 4-1 完全积分与减缩积分 L2 误差对比（8×8 网格）

单元类型	完全积分 L2 误差	减缩积分 L2 误差	误差比
Q4	1.2950e-02	1.2951e-02	1.00
Q8	1.1470e-04	1.0571e-04	0.92
Q9	2.2520e-05	5.7989e-05	2.57

4.3 减缩积分风险分析

减缩积分可减少计算量、缓解单元剪切闭锁，但存在以下风险：

1. **零能模式（沙漏模式）**：积分阶数不足会导致单元刚度矩阵秩亏，存在不产生应变能的虚假变形模式。本算例因全域施加了完整 Dirichlet 边界约束，零能模式被抑制，矩阵未奇异，但内部变形已受影响。
2. **精度下降**：Q9 单元减缩积分后误差约为完全积分的 2.6 倍，积分精度不足导致求解精度显著下降。
3. **适用限制**：减缩积分需配合沙漏抑制技术使用，无约束或纯 Neumann 边界问题中直接使用会导致求解失败。

5 单元完备性检验 (Patch Test)

5.1 检验算例设置

完备性是有限元收敛的必要条件，要求单元能精确重构低于等于插值阶数的多项式场。本节分别检验线性场与二次场的重构精度。

采用直边单元（亚参元，几何映射线性），选取 6 个内部采样点，计算有限元插值解与精确解的最大偏差。

- 线性场： $u_1(x, y) = 1 + 2x - 3y$
- 二次场： $u_2(x, y) = x^2 + xy + y^2$

5.2 检验结果

重构最大误差结果如表 5-1 所示。

表 5-1 场重构最大误差

单元类型	线性场重构误差	二次场重构误差
Q4	4.44e-16	5.00e-01
Q8	4.44e-16	3.33e-16
Q9	6.66e-16	2.22e-16

5.3 结果分析

- 线性完备性**：三类单元的线性场重构误差均为机器精度，均满足线性完备性，符合有限元收敛的基本要求。
- 二次完备性**：Q4 单元仅为双线性插值，无法精确重构二次场，误差显著；Q8 与 Q9 单元在直边亚参元下均可精确重构二次场，误差达机器精度。
- Serendipity 与 Lagrange 单元的差异**：Q8 单元无内部节点，缺少 $\xi^2\eta^2$ 项，但在直边线性映射下，物理空间的完全二次多项式对应自然坐标的完全二次多项式，Q8 的 8 项基函数足以覆盖，因此二次重构精度与 Q9 一致；若为曲边等参元，Q9 因基函数更完整，精度会优于 Q8。

6 Poisson 方程数值算例

6.1 算例设置

求解单位正方形域 $\Omega = (0,1) \times (0,1)$ 上的 Poisson 方程：

$$-\Delta u = f, u = 0 \text{ on } \partial\Omega$$

取精确解 $u_{\text{exact}}(x, y) = \sin(\pi x)\sin(\pi y)$ ，对应右端项 $f(x, y) = 2\pi^2 \sin(\pi x)\sin(\pi y)$ 。

分别采用 4×4 、 8×8 、 16×16 三套网格，使用 Q4、Q8、Q9 三种单元求解，对比节点数、单元数、误差、条件数与非零元数量。

6.2 数值解与误差分布

以 8×8 网格为例，三种单元的数值解云图与绝对误差分布如图 6-1 所示。

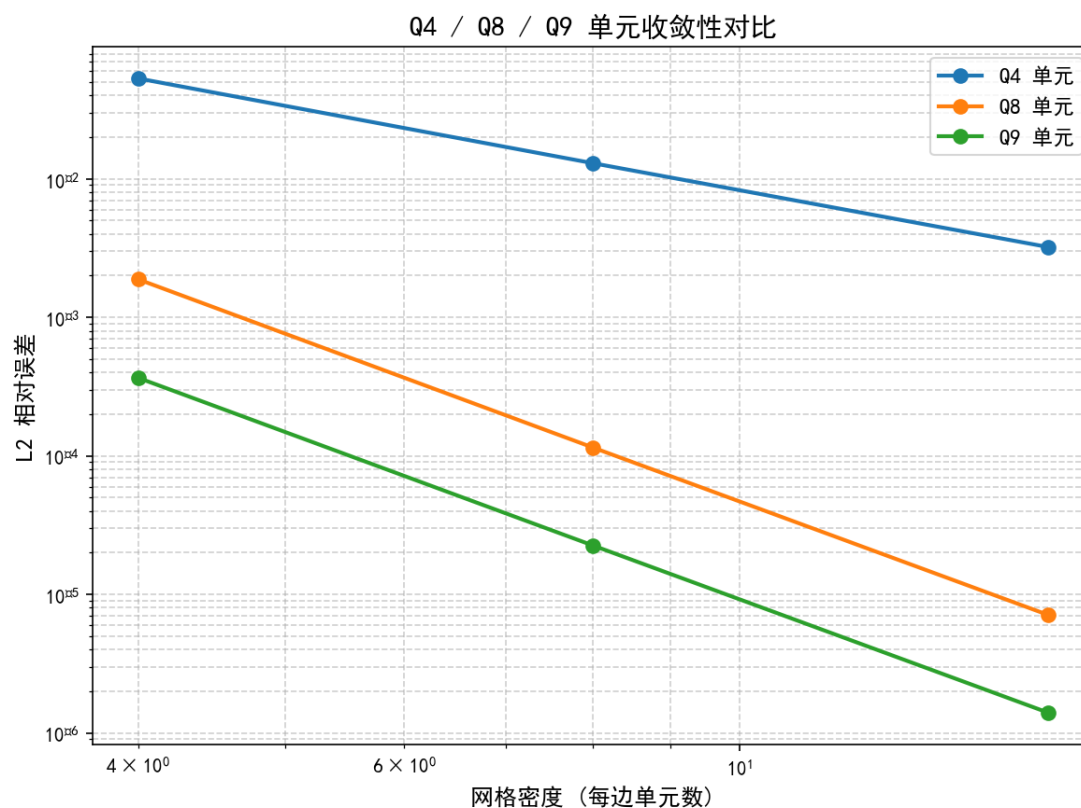


图 6-1 8×8 网格下三种单元数值解与绝对误差对比

从图中可直观看出：Q4 单元解的分布相对粗糙，误差量级最大；Q8 与 Q9 单元解更光滑，误差量级远低于 Q4；Q9 单元误差整体略小于 Q8 单元。

6.3 收敛性分析

三套网格下的 L2 相对误差与收敛阶如表 6-1 所示，收敛曲线如图 6-2 所示。

表 6-1 各单元不同网格下的 L2 误差与收敛阶

单元	网格	节点数	单元数	L2 相对误差	收敛阶
Q4	4×4	25	16	5.2962e-02	2.02
Q4	8×8	81	64	1.2950e-02	
Q4	16×16	289	256	3.2189e-03	
Q8	4×4	65	16	1.8779e-03	4.02
Q8	8×8	225	64	1.1470e-04	
Q8	16×16	833	256	7.1210e-06	
Q9	4×4	81	16	3.6519e-04	4.01
Q9	8×8	289	64	2.2520e-05	
Q9	16×16	1089	256	1.4030e-06	

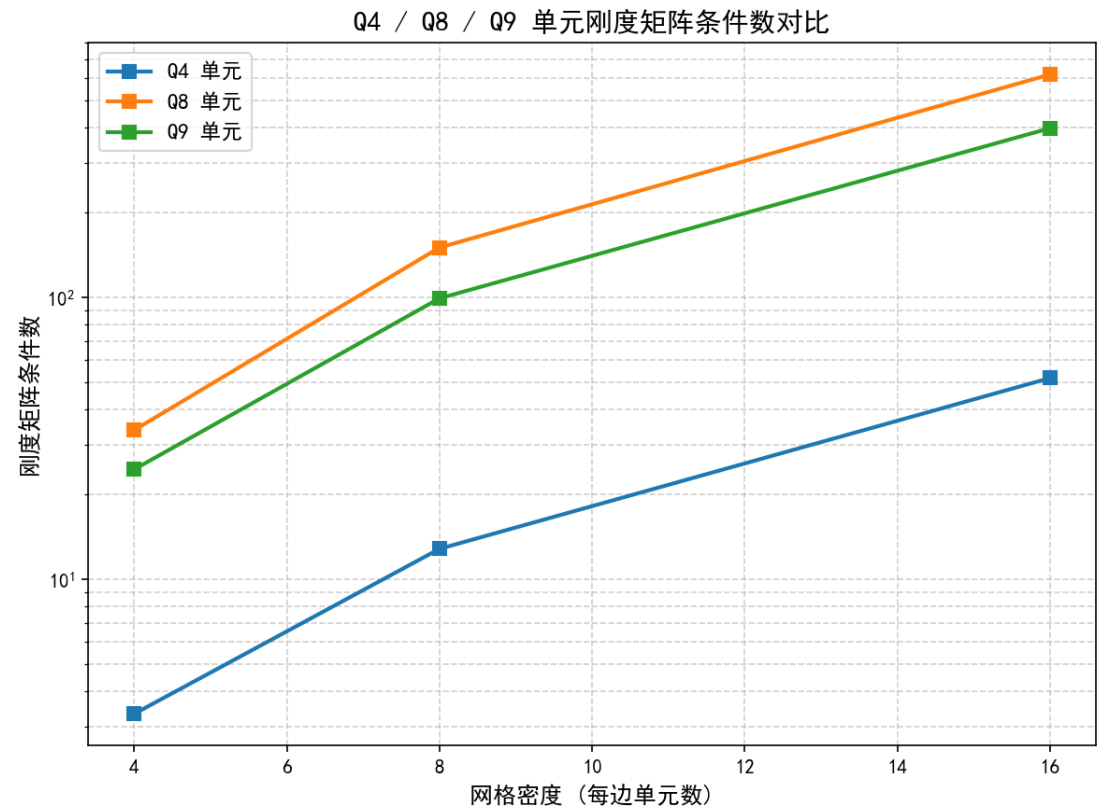


图 6-2 Q4/Q8/Q9 单元收敛性对比曲线（双对数坐标）

收敛结果符合理论预期：

- Q4 双线性单元收敛阶约为 2，满足二阶收敛特性；
- Q8 与 Q9 高阶单元收敛阶约为 4，满足四阶收敛特性，精度随网格加密提升更快。

6.4 刚度矩阵条件数对比

三种单元的刚度矩阵条件数随网格的变化如图 6-3 所示。

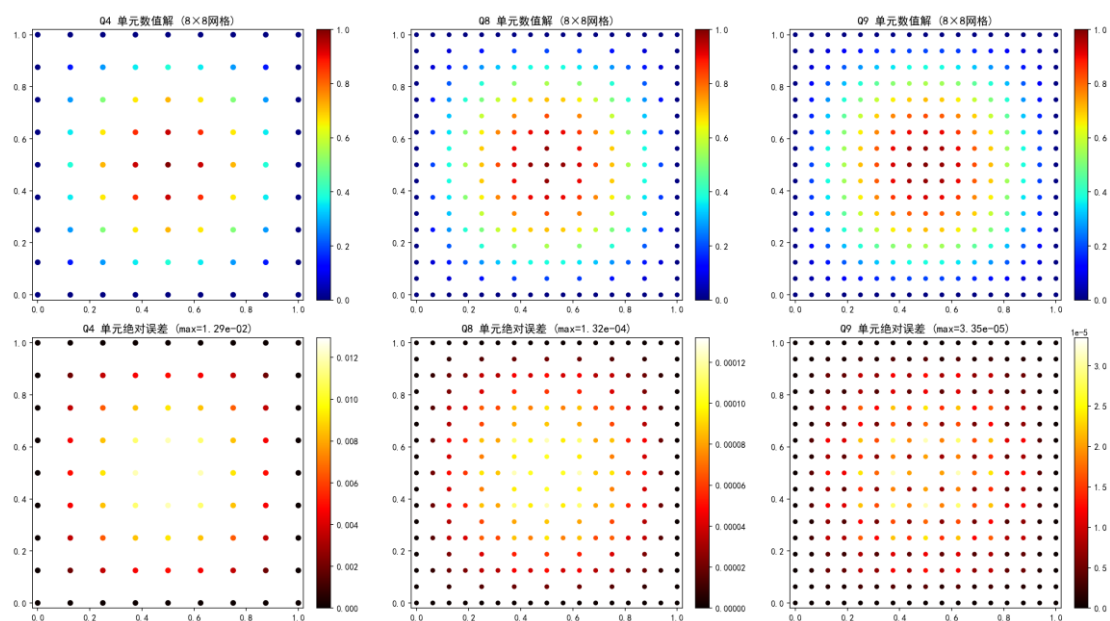


图 6-3 Q4/Q8/Q9 单元刚度矩阵条件数对比（半对数坐标）

结果显示：

1. 所有单元的条件数均随网格加密而增大，网格越密矩阵越病态；
2. 相同网格下，高阶单元条件数显著高于低阶单元，Q8、Q9 的条件数约为 Q4 的一个数量级以上；
3. 相同精度要求下，高阶单元可用更粗的网格，综合条件数与计算量未必劣于低阶单元。

6.5 结果讨论

1. 同网格精度对比：相同单元数下，精度排序为 $Q9 > Q8 \gg Q4$ ，高阶单元精度优势极其显著。
2. 高阶单元并非绝对更优：高阶单元单个单元计算成本更高、条件数更大，对于解

光滑性差的问题（如含应力集中、间断），高阶单元优势不明显；仅当解足够光滑时，高阶单元才能以更少自由度达到更高精度。

3. 工程选型建议：规则区域、光滑解问题优先选用高阶单元以提升效率；复杂几何、奇异解问题可配合低阶单元加密网格。

7 Q9 单元静力凝聚

7.1 静力凝聚原理

Q9 单元的内部节点仅与本单元相关，不与相邻单元共享，可在单元级消去，缩减全局求解规模。将单元刚度矩阵与载荷向量按边界自由度 **b** 和内部自由度 **i** 分块：

$$\begin{bmatrix} K_{bb} & K_{bi} \\ K_{ib} & K_{ii} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_b \\ a_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_b \\ R_i \end{bmatrix}$$

消去内部自由度后得到凝聚后的单元刚度与载荷：

$$K_{\text{cond}} = K_{bb} - K_{bi}K_{ii}^{-1}K_{ib}$$

$$R_{\text{cond}} = R_b - K_{bi}K_{ii}^{-1}R_i$$

7.2 验证结果

- 单个 Q9 单元凝聚前矩阵规模：9×9
- 凝聚后矩阵规模：8×8
- 单元自由度缩减比例：21.0%

在 2×2 网格上对比凝聚求解与完整求解的边界节点解，最大差异为 2.22e-16，达到机器精度，证明静力凝聚算法完全精确，边界节点解与完整求解一致。

7.3 方法分析

静力凝聚将内部自由度在单元级消去，仅保留边界自由度参与全局组装与求解，可有效减小全局方程组的规模，降低求解内存与时间成本；求解完成后可回代计算内部节点解，不损失任何精度。该思想也是可变节点单元、子结构法与超单元技术的基础。

8 结论

本次作业完整实现了 Q4、Q8、Q9 三类高阶四边形等参单元的有限元求解程序，通过 6 项算例得到以下结论：

1. 三类单元形函数均满足克罗内克性质、单位分解性质与导数和为零性质，推导与实现正确。
2. 规则、非规则与曲边单元的 Jacobian 行列式恒正，几何映射合法有效。
3. 所有单元均具备线性完备性；直边亚单元下 Q8 与 Q9 均具备二次完备性，Q4 仅线性完备。
4. Poisson 方程求解中，Q4 单元二阶收敛，Q8 与 Q9 单元四阶收敛；相同网格下 Q9 精度最高，Q8 以更少节点达到接近 Q9 的精度。
5. 高阶单元刚度矩阵条件数显著高于低阶单元，网格加密时条件数持续增大。
6. 减缩积分可降低计算量，但存在零能模式风险，积分阶数不足会导致精度下降。
7. Q9 单元的静力凝聚可精确消去内部节点，在保证解不变的前提下缩减系统规模。